

UNIDAD 6

Funciones Elementales de Variable Real

6.1 Funciones Polinómicas

Definición 6.1. Función Polinómica

Una función polinómica de grado n es una función $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde n es un entero no negativo y los números reales $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1$ y a_0 se llaman **coeficientes del polinomio**. El número a_0 es el **coeficiente o término independiente**. El número a_n es el **coeficiente principal**, lo consideraremos no nulo.

En general, consideraremos que las funciones polinómicas tienen como dominio D los números reales, salvo aplicaciones donde sea necesario que D sea algún intervalo o unión de intervalos de números reales.

Las funciones polinómicas se clasifican por su grado. Decimos que una función polinómica $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es:

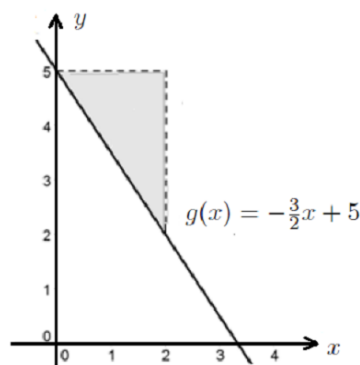
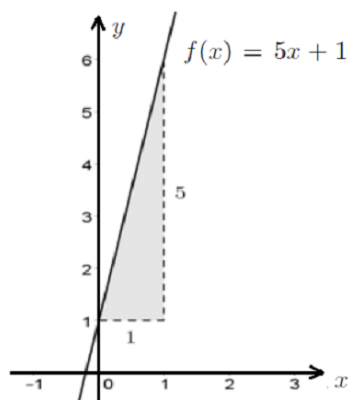
- De grado 2 o **función cuadrática** si es de la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$.
- De grado 1 o **función lineal** si es de la forma $f(x) = ax + b$, con $a \neq 0$.
- De grado 0 o **función constante** si es de la forma $f(x) = b$, con $b \neq 0$.
- En particular, si $b = 0$, la función $f(x) = 0$ se denomina **función nula**.

Recordemos que al polinomio nulo no le asignamos grado, de la misma manera, a la función nula no le asignaremos grado.

6.1.1 Las Funciones lineales

Sea $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = ax + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$. Si el dominio D es el conjunto de los reales, la gráfica de una función lineal es una **recta** con pendiente a .

Ejemplo 6.1. Las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 5x + 1$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = -\frac{3}{2}x + 5$ se representan gráficamente

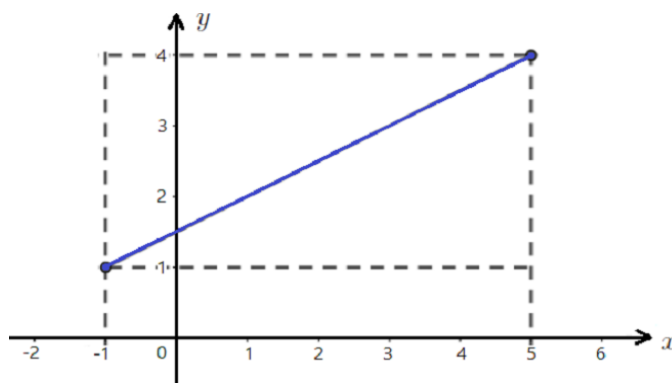


Sin embargo, el dominio de la función también puede estar dado por algún intervalo de números reales, en cuyo caso, las gráficas serán segmentos o semirectas. Aquí es importante determinar la imagen de la función.

Ejemplo 6.2. Sea la función

$$f : [-1, 5] \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

Toda función lineal es estrictamente creciente o decreciente, de modo tal que si evaluamos la función en los extremos del intervalo resulta que $f(-1) = 1$ y $f(5) = 4$, por lo que su gráfica resulta el segmento en el plano cartesiano que une los puntos $(-1, 1)$ y $(5, 4)$



En consecuencia su imagen resulta:

$$Im_f = [1, 4]$$

6.1.2 Las Funciones Cuadráticas

Teorema 6.2

Sea $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función cuadrática. Existen tres formas equivalentes de presentar su ecuación.

1. **Forma polinómica:** $f(x) = ax^2 + bx + c$
2. **Forma normal o canónica:** $f(x) = a(x - h)^2 + k$ donde (h, k) es el vértice de la parábola.
3. **Forma factorizada:** $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ donde x_1 y x_2 (si existen), son los ceros de la función.

Demostración. Deducción de la Forma Canónica.

Utilizaremos el método de completar cuadrados para determinar la forma canónica de la ecuación y con esto también determinar las coordenadas del vértice. Dada entonces la expresión polinómica de la función cuadrática:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \text{ donde } a \neq 0$$

extrayendo factor común a ;

$$f(x) = a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right]$$

sumamos y restamos $\frac{b^2}{4a^2}$ para obtener un trinomio cuadrado perfecto

$$f(x) = a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right]$$

luego asociando convenientemente

$$f(x) = a \left[\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} \right) - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right]$$

$$f(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right]$$

$$f(x) = a \left[x - \left(-\frac{b}{2a} \right) \right]^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

de donde, llamando $h = -\frac{b}{2a}$ y $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$, luego

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

es la **expresión canónica** de la función cuadrática. □

Ejemplo 6.3. Consideremos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{5}{2}$. Determinemos su expresión canónica completando cuadrados.

De su expresión polinómica

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{5}{2}$$

extrayendo factor común $a = \frac{1}{2}$;

$$f(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 6x + 5)$$

si sumamos y restamos $\left(\frac{6}{2}\right)^2 = 9$:

$$f(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 6x + 9 - 9 + 5)$$

donde $x^2 - 6x + 9$ es un trinomio cuadrado perfecto, luego

$$f(x) = \frac{1}{2}[(x - 3)^2 - 9 + 5]$$

$$f(x) = \frac{1}{2}[x - 3]^2 - 2$$

Gráfica de una función cuadrática

La gráfica de una función cuadrática se le llama parábola, definiremos a continuación algunos de sus elementos.

Punto Vértice: que en general denotamos $V = (h, k)$ las coordenadas del vértice pueden determinarse de la siguiente manera.

$$(h, k) = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a} \right)$$

Eje de simetría: este tiene ecuación

$$x = h$$

Cortes con los ejes: Todo punto (x, y) sobre la parábola cumple que $y = ax^2 + bx + c$, por lo que:

- Para obtener el **corte con el eje y** hacemos $x = 0$, por lo que resulta

$$y = c$$

- Para obtener el **corte con el eje x** hacemos $y = 0$, por lo que debemos resolver:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

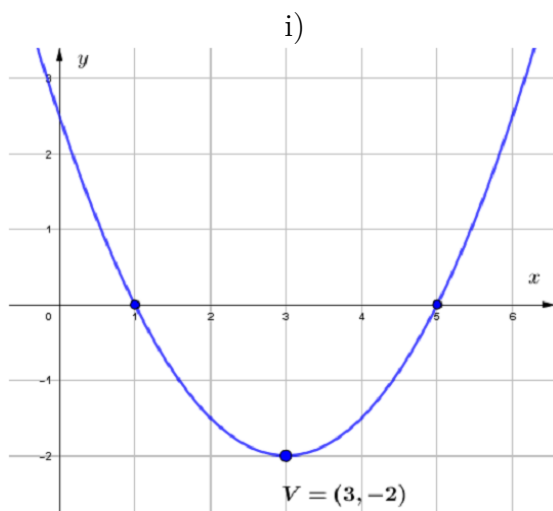
las soluciones (si existen) de esta ecuación cuadrática se corresponden con los puntos donde la parábola asociada corta al eje x . La parábola puede cortar al eje x en dos puntos, en uno solo, o en ninguno; según esta ecuación tenga -respectivamente- dos soluciones distintas, una única solución o ninguna solución.

- Si $ax^2 + bx + c = 0$ tiene soluciones reales r_1 y r_2 , con $r_1 \neq r_2$, el gráfico corta al eje x en $x = r_1$

y $x = r_2$;

- Si $ax^2 + bx + c = 0$ tiene única solución o raíz doble r , el gráfico es tangente al eje x en r ;
- Si $ax^2 + bx + c = 0$ no tiene solución, el gráfico no corta al eje x .

Ejemplo 6.4. Consideremos las gráficas de las siguientes funciones cuadráticas definidas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ y sus ecuaciones en sus distintas expresiones.



Forma polinómica:

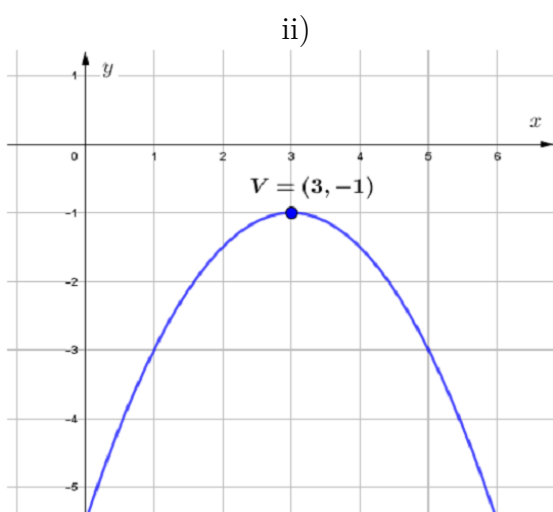
$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{5}{2}$$

Forma canónica:

$$f(x) = \frac{1}{2}(x - 3)^2 - 2$$

Forma factorizada:

$$f(x) = \frac{1}{2}(x - 1)(x - 5)$$



Forma polinómica:

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{11}{2}$$

Forma canónica:

$$f(x) = -\frac{1}{2}(x - 3)^2 - 1$$

Forma factorizada:

$$f(x) = -\frac{1}{2}(x^2 - 6x + 11)$$

Notar que no siempre las parábolas cortan al eje x , en estos casos, la forma factorizada se obtiene extrayendo como factor común el coeficiente principal, si este último es 1, diremos que no es posible factorizar y dejaremos expresada la forma polinómica.

Proposición 6.3

Dada $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función cuadrática, el punto $V = (h, k)$ es el punto máximo o mínimo de la gráfica de f .

Demostración. la expresión canónica de la función; $f(x) = a(x - h)^2 + k$, donde $a \neq 0$, por lo que

$$a < 0 \quad \vee \quad a > 0$$

dado que $(x - h)^2$ es siempre mayor o igual a cero para cualquier x , por propiedad de consistencia del producto

$$a(x - h)^2 \leq 0 \quad \vee \quad a(x - h)^2 \geq 0$$

luego, por propiedad de consistencia de la suma, tenemos

$$a(x - h)^2 + k \leq k \quad \vee \quad a(x - h)^2 + k \geq k$$

o lo que es equivalente

$$f(x) \leq k \quad \vee \quad f(x) \geq k$$

Por lo que k es el valor máximo o mínimo de $f(x)$, en consecuencia $V = (h, k)$ es un punto máximo o mínimo de la gráfica de f . $\square$

Concavidad: Si $a > 0$; V es el punto mínimo de la parábola, por lo tanto se abre hacia arriba. Se dice que la parábola es cóncava hacia arriba.

Si $a < 0$; V es el punto máximo de la parábola, luego la parábola se abre hacia abajo. Se dice entonces que la parábola es cóncava hacia abajo.

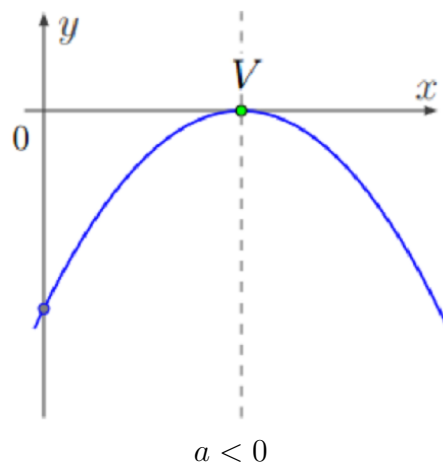
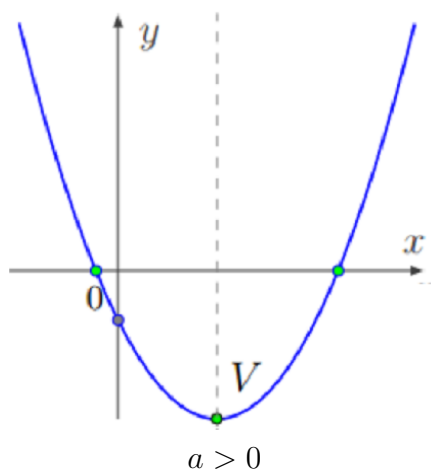


Imagen de una función cuadrática:

La imagen de una función cuadrática puede determinarse a partir del vértice y su concavidad.

- Si $a > 0$, el vértice entonces resulta el punto mínimo de la parábola y esta se abre hacia arriba, luego $\forall x$ se tiene que $f(x) \geq k$, por lo que

$$\text{Im}_f = [k, \infty)$$

- Si $a < 0$, el vértice es el punto máximo de la parábola y esta se abre hacia abajo, luego $\forall x$ se tiene que $f(x) \leq k$, por lo que

$$\text{Im}_f = (-\infty, k]$$

Ejemplo 6.5. Antes de graficarla, analicemos distintos elementos de la siguiente función cuadrática, sea

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2 + 3x - 4$$

Intersección con el eje y: hacemos $x = 0$, luego obtenemos $y = -4$, el punto de intersección es $(0, -4)$.

Intersección con el eje x: hacemos $y = 0$. por lo que nos queda que $x^2 + 3x - 4 = 0$, las soluciones reales de la ecuación cuadrática corresponden a los puntos donde la parábola corta al eje x.

Se deja como ejercicio verificar que las soluciones son $x_1 = 1$ y $x_2 = -4$. Por lo que los puntos de intersección con el eje x son: $(1, 0)$ y $(-4, 0)$.

Concavidad: el coeficiente principal es $a = 1 > 0$, por lo que la parábola es cóncava hacia arriba y el vértice es el punto mínimo.

Vértice: Buscamos ahora el vértice $V = (h, k)$

Para hallar h usamos las expresiones de h y k dadas anteriormente:

$$h = \frac{-b}{2a} = \frac{-3}{2 \cdot 1} = -\frac{3}{2}$$

$$k = \frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{4 \cdot 1 \cdot (-4) - 3^2}{4 \cdot 1} = -\frac{25}{4}$$

Observar que, de manera alternativa, cuando existen cortes con el eje x , es posible obtener h efectuando la semisuma de las soluciones de la ecuación cuadrática. Así:

$$h = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$h = \frac{1 + (-4)}{2} = -\frac{3}{2}$$

También de manera alternativa, una vez que tenemos la coordenada h del vértice, podemos reemplazar este valor en la expresión original de la función para obtener k .

$$k = f(h)$$

$$k = f\left(-\frac{3}{2}\right) = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + 3\left(-\frac{3}{2}\right) - 4 = -\frac{25}{4}$$

En consecuencia, el vértice es el punto

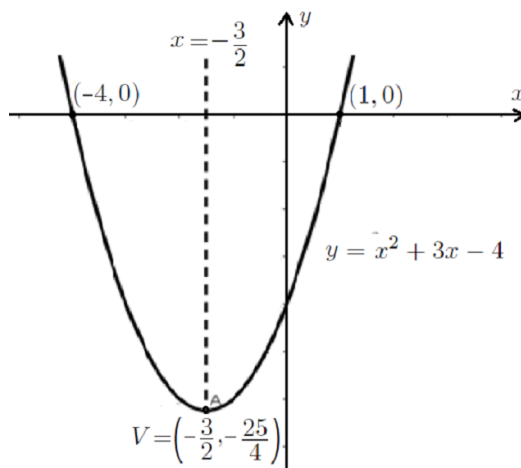
$$V = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{25}{4}\right)$$

Eje de simetría: La gráfica es simétrica respecto de la recta $x = -\frac{3}{2}$

Imagen: Por ser $a > 0$;

$$Im_f = \left[-\frac{25}{4}, \infty\right)$$

Gráfica: Volcamos estos datos en el sistema de ejes, y obtenemos la siguiente gráfica:



6.1.3 Otras Funciones Polinómicas

Definición 6.4. Función Potencia

Dado $n \in \mathbb{N}$, se denomina función potencia de grado n a aquella de la forma

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^n$$

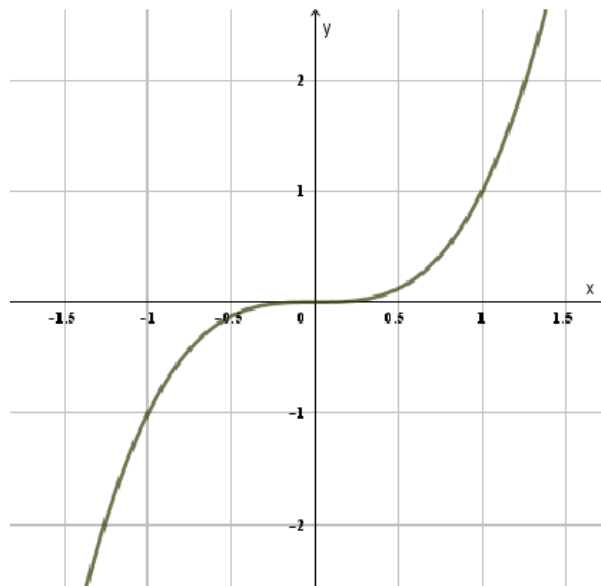
Ejemplo 6.6. Analicemos el comportamiento de la función cúbica

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^3$$

calculando algunos valores y ubicando estos en el plano cartesiano.

x	$\dots$	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	$\dots$
$y = x^3$	$\dots$	-8	-1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{64}$	0	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{8}$	1	8	$\dots$

Gráficamente

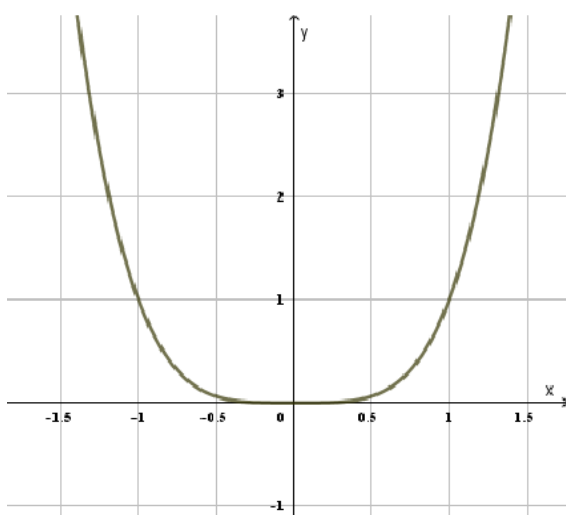


Esta función corta al eje x en $x = 0$. Observamos que la curva cruza el eje x “suavemente”.

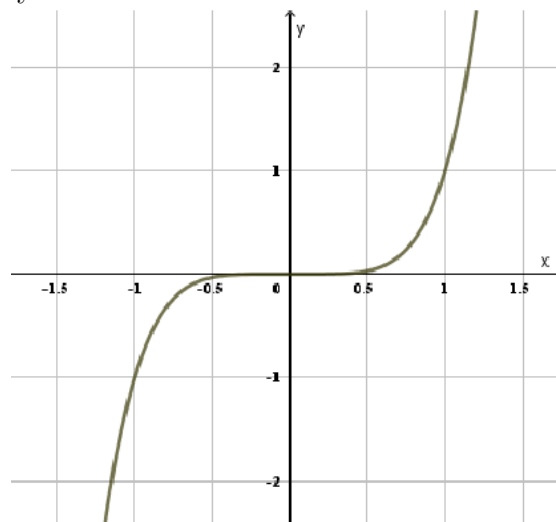
El comportamiento de la función del ejemplo anterior se repetirá en todas las funciones potencia donde n sea un valor impar mayor que tres.

Para los casos donde n es par, recordemos que una potencia par hace que el valor resultante sea siempre mayor o igual a cero, por lo que de igual manera la curva se aproxima “suavemente” al eje x para luego alejarse de la misma manera pero esta vez sin cruzar el eje x .

Ejemplo 6.7. Veamos gráficamente para $n = 4$ y $n = 5$.



$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^4$$



$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^5$$

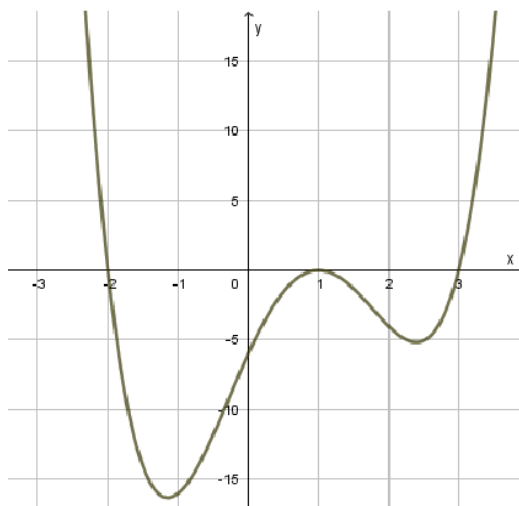
Ceros de una función polinómica y factorización

Recordemos que un valor $a \in \mathbb{R}$ es un cero de una función si la función evaluada en a da cero, es decir $f(a) = 0$; además que gráficamente esto representa una intersección de la curva con el eje x .

Ejemplo 6.8. 3 es cero de la función $f(x) = x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6$, dado que al evaluar

$$f(3) = 3^4 - 3 \cdot 3^3 - 3 \cdot 3^2 + 11 \cdot 3 - 6 = 0$$

Gráficamente, vemos que en $x = 3$, se presenta una intersección de la curva con el eje x . Sin embargo esta no es única, pues puede verse que en $x = -2$ y $x = 1$ también la curva interseca al eje x .



Recordemos que el binomio $(x - a)$ es un **factor** de un polinomio $P(x)$ si y sólo si $P(a) = 0$. Esto significa que $P(x)$ puede expresarse como producto de polinomios, de la siguiente manera:

$$P(x) = C(x) \cdot (x - a)$$

Donde $C(x)$ es el polinomio cociente que resulta de la división de $P(x)$ por $(x - a)$.

Factorizar un polinomio es expresarlo como producto de polinomios (de menor o igual grado) que son factores del polinomio inicial. Conocer esta expresión nos ayudará a estudiar el comportamiento de la gráfica de la función polinómica.

Definición 6.5. Multiplicidad de un Cero de una Función Polinómica

Sea f una función polinómica y sea a un cero de f , decimos que a es un cero de **multiplicidad** m (con $m \in \mathbb{N}$), o bien que a es un cero de orden m ; si f admite la factorización:

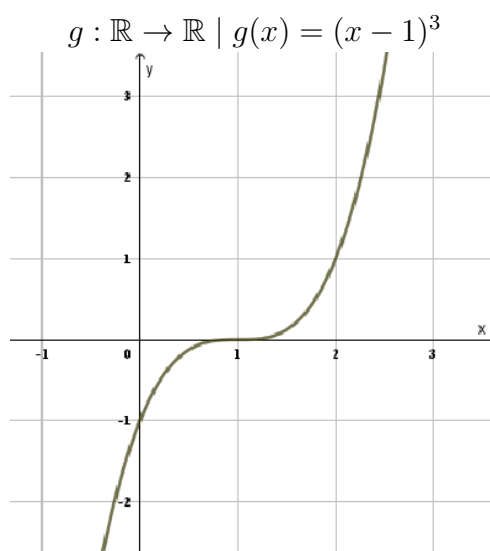
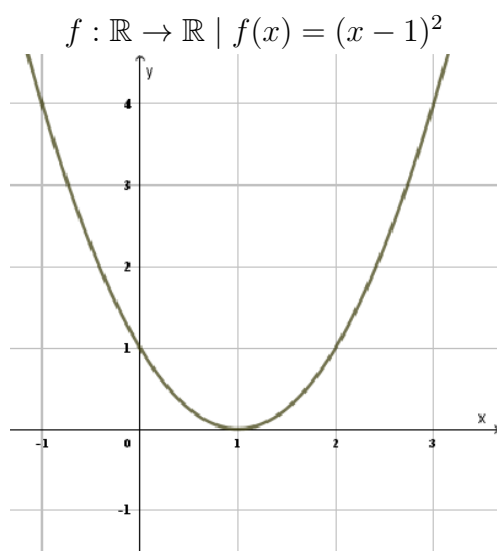
$$f(x) = (x - a)^m \cdot Q(x)$$

donde el polinomio $Q(x)$ no se anula en $x = a$, o sea $Q(a) \neq 0$ (a no es raíz de $Q(x)$).

Cuando $m = 1$ se denominan ceros simples o raíces simples.

Veamos algunos ejemplos para entender como es el comportamiento de la gráfica de la función mientras la variable x tiende al valor a , cuando a es un cero de f .

Ejemplo 6.9. Consideremos los casos donde dos funciones tienen cero en $x = 1$, sean f y g con sus respectivas gráficas



En $x = 1$ la función f tiene un cero de multiplicidad 2 mientras que g tiene un cero de multiplicidad 3.

Proposición 6.6. Forma Factorizada Completa

Sea $f(x) = a_n x^n + a_{(n-1)} x^{(n-1)} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$ una función polinómica con coeficientes reales de grado n . Si existen n ceros, $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n \in \mathbb{R}$ de f , entonces la función se puede expresar de la siguiente manera:

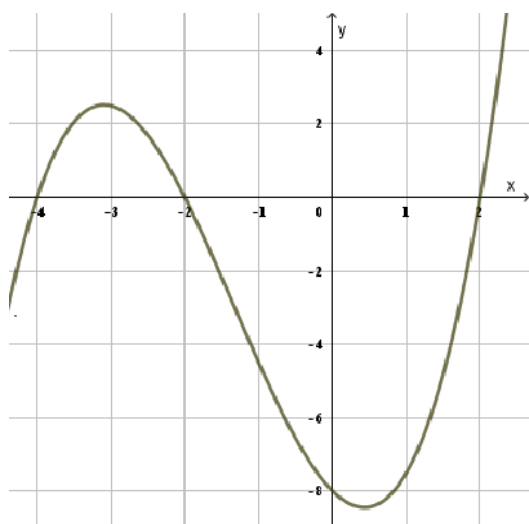
$$f(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) \dots (x - r_n)$$

Esta se conoce como la **forma factorizada completa** de la función polinómica f .

Observación 6.1. Toda función polinómica de grado n tiene, a lo sumo, n ceros, es decir, no siempre será posible obtener una factorización completa. Particularmente si n es impar, la función tiene al menos un cero; mientras que si n es par, puede ocurrir que la función no tenga ceros (caso en que la gráfica no corta al eje x).

Decimos que una función f tiene positividad en un intervalo I si $\forall x \in I, f(x) > 0$, esto es, la curva de f se observa por sobre el eje x . Los ceros de multiplicidad impar en una función polinómica nos permiten identificar, a partir de la gráfica de la función, los intervalos de positividad de la misma, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

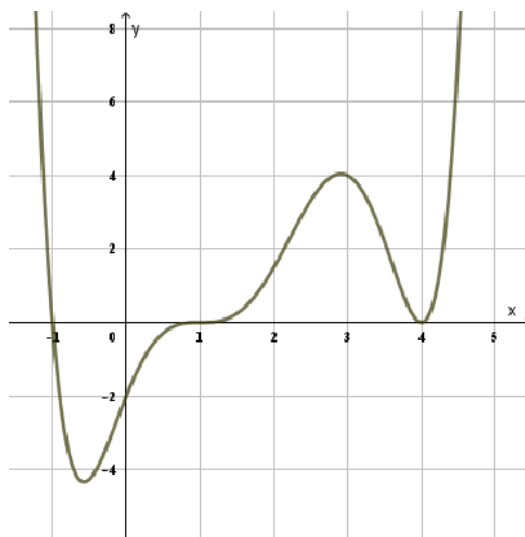
Ejemplo 6.10. Consideremos algunos casos donde los ceros pueden aparecer con distinta multiplicidad.



$$f(x) = \frac{1}{2}(x+4)(x+2)(x-2)$$

es de grado tres, tiene como coeficiente principal $\frac{1}{2}$ y tiene ceros simples en $-4, -2$ y 2 .

Positividad en $(-4, -2) \cup (2, \infty)$

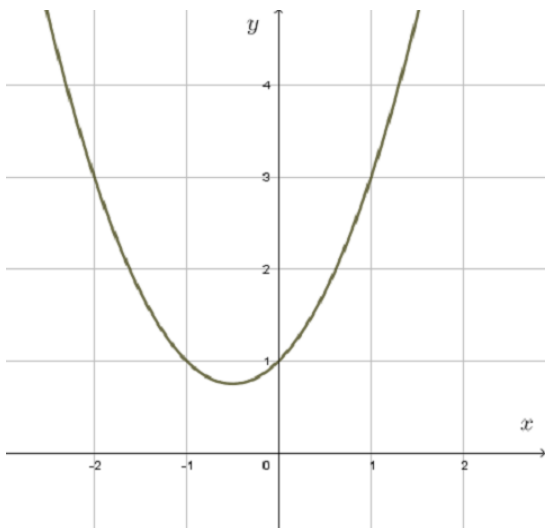


$$g(x) = \frac{1}{8}(x+1)(x-1)^3(x-4)^2$$

es de grado seis, tiene como coeficiente principal $\frac{1}{8}$ y además 1 es cero de multiplicidad tres, 4 es un cero de multiplicidad 2 y -1 es un cero simple.

Positividad en $(-\infty, -1) \cup (1, 4) \cup (4, \infty)$

Ejemplo 6.11. Consideremos algunos casos donde la función tiene factores de grado mayor que 1 que no se pueden factoriza. Un polinomio que no es factorizable en $\mathbb{R}$ se llama **irreducible**.



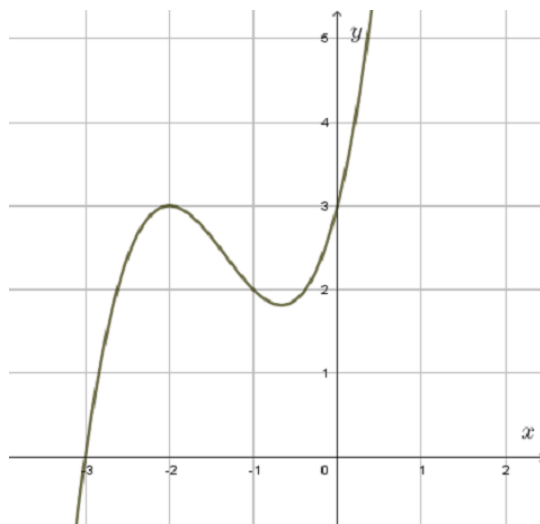
$$f(x) = x^2 + x + 1$$

es de grado dos y no tiene ceros (la gráfica de esta función no corta al eje x).

En este caso el polinomio

$x^2 + x + 1$ es irreducible en $\mathbb{R}$, luego

f tiene positividad en toda la recta real



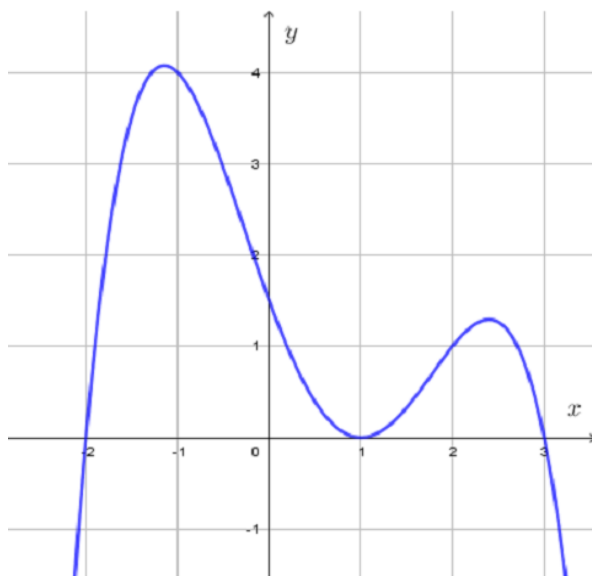
$$g(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 3$$

El polinomio es de grado tres, tiene como coeficiente principal 1 y -3 es un cero simple,

luego $g(x) = (x + 3)(x^2 + x + 1)$ y

g tiene positividad en $(-3, \infty)$

Ejemplo 6.12. Veamos un caso donde se pide determinar la ecuación de la función polinómica dada su gráfica. Consideremos la siguiente curva:



Se puede observar que es de grado par, tiene ceros simples en $x = -2$ y $x = 3$, además de un cero de multiplicidad 2 en $x = 1$. Luego la función es de la forma:

$$f(x) = a(x + 2)(x - 1)^2(x - 3)$$

Determinamos luego el valor del coeficiente principal a . La gráfica pasa por el punto $(2, 1)$, es decir que $f(2) = 1$. Esto es;

$$\begin{aligned} a(2 + 2)(2 - 1)^2(2 - 3) &= 1 \\ a(-4) &= 1 \\ a &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

Por lo que

$$f(x) = -\frac{1}{4}(x + 2)(x - 1)^2(x - 3)$$

6.2 Funciones Seccionadas o por Ramas

En determinados casos se hace necesario particionar el dominio de una función y definir para cada una de estas partes una ecuación. En estos casos diremos que la función está definida por ramas.

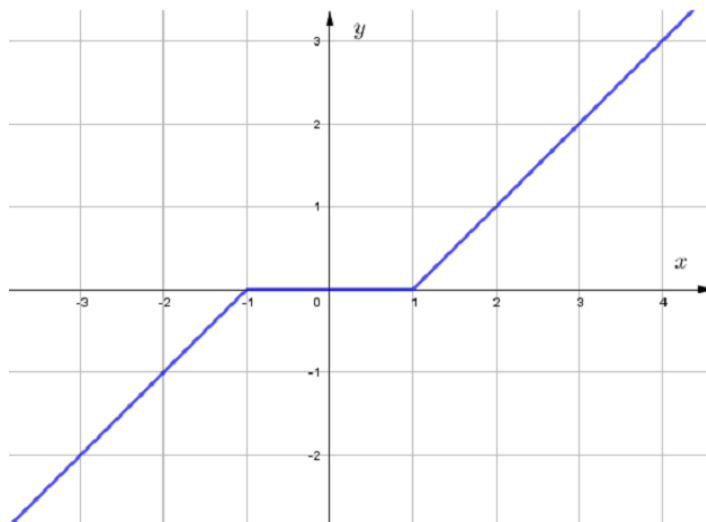
Ejemplo 6.13. La función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \leq -1 \\ 0 & \text{si } -1 < x < 1 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

es una función cuyo dominio $\mathbb{R}$ está particionado de la siguiente manera

$$\mathbb{R} = (-\infty, -1] \cup (-1, 1) \cup [1, \infty)$$

y cuya gráfica es



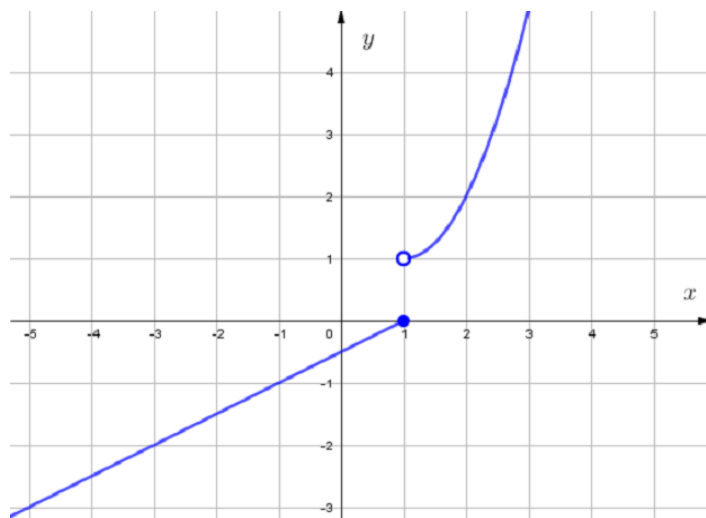
Ejemplo 6.14. Para la función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{2} & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 2x + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

es una función cuyo dominio $\mathbb{R}$ está particionado de la siguiente manera

$$\mathbb{R} = (-\infty, 1] \cup (1, \infty)$$

por lo que en la gráfica de la función;



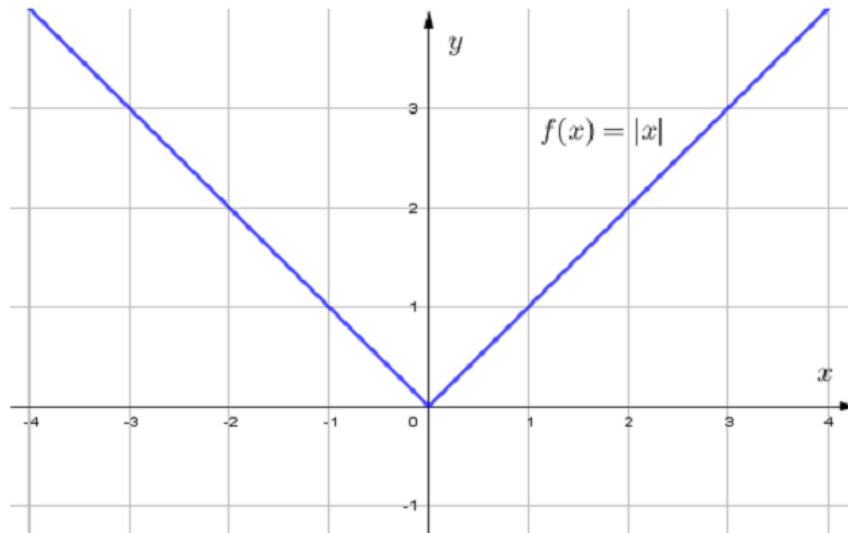
el punto $(1, 0)$ es un punto “lleno” pues $(1, 0) \in f$, mientras que $(1, 1)$ es un punto “hueco” dado que $(1, 1) \notin f$. Este tipo de funciones se conocen como **funciones discontinuas** dado el “salto” que presentan sus gráficas.

Función Valor Absoluto

La función valor absoluto $f(x) = |x|$ es un ejemplo sencillo de función definida por ramas, partiendo de la definición de valor absoluto la cual se vió anteriormente. Definimos:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Gráficamente



6.3 Álgebra de Funciones

Definición 6.7

Dadas las funciones de variable real $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : B \rightarrow \mathbb{R}$, definimos:

Función Suma

$$f + g : (A \cap B) \rightarrow \mathbb{R} \mid (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

Función Resta

$$f - g : (A \cap B) \rightarrow \mathbb{R} \mid (f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

Función Producto

$$f \cdot g : (A \cap B) \rightarrow \mathbb{R} \mid (fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

Función Cociente

$$\frac{f}{g} : D \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\text{Donde } D = (A \cap B) - \{x \in B \mid g(x) = 0\}$$

Vemos según las definiciones anteriores, el dominio de la nueva función es la intersección de los dominios de las funciones dadas, en el caso del cociente $\frac{f}{g}$, debe además excluirse del dominio los valores que anulan la función g .

Ejemplo 6.15. Para las funciones $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \sqrt{x}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = x^2 - 1$, resultan:

1. $f + g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid (f + g)(x) = \sqrt{x} + x^2 - 1$
2. $f - g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid (f - g)(x) = \sqrt{x} - x^2 + 1$
3. $f \cdot g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid (f \cdot g)(x) = \sqrt{x}(x^2 - 1)$

$$4. \frac{g}{f} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{g}{f}\right)(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x}}$$

$$5. \frac{f}{g} : \mathbb{R}_0^+ - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2 - 1}$$

Ejemplo 6.16. Dadas $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2 - 4$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = x - 2$.

El cociente de ambas funciones resulta:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)} = x + 2$$

luego, simplificando:

$$\frac{f}{g} : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{f}{g}\right)(x) = x + 2$$

Observación 6.2. El cociente simplificado de las funciones del ejemplo anterior

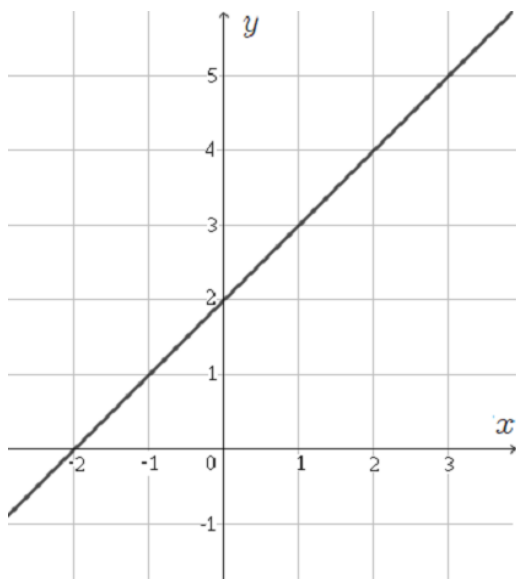
$$\frac{f}{g} : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{f}{g}\right)(x) = x + 2$$

y la función:

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = x + 2$$

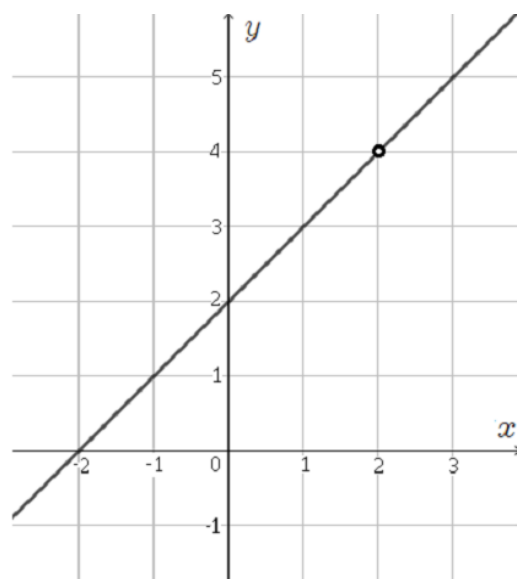
NO son las mismas!!.

En este caso coinciden el codominio y en su ecuación, pero **no iguales** pues no coinciden en el dominio. Además sus gráficas, aunque parecidas, tampoco son iguales pues para la primera su gráfica es una recta mientras para la segunda no está el punto $(2, 4)$, por lo que también resulta que sus imágenes no son iguales.



$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = x + 2$$

$$Im_h = \mathbb{R}$$



$$\frac{f}{g} : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid \left(\frac{f}{g}\right)(x) = x + 2$$

$$Im_{f/g} = \mathbb{R} - \{4\}$$

Este último ejemplo es el de una función del tipo racional. En la siguiente sección estudiaremos este tipo funciones, las cuales las definiremos como cociente de dos polinomios.

Funciones Racionales

Definición 6.8. Función Racional

Diremos que una función es **racional** si es de la forma

$$f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios y $Q(x)$ no es el nulo. El Dominio de f está dado por

$$D = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$$

Notación: En adelante, para expresar que la variable x (o y) se aproxima tanto como se quiera a un valor a , utilizaremos la notación:

$$x \longrightarrow a$$

la cual se lee “ x tiende a a ”.

En caso de que la variable x tome valores arbitrariamente grandes, tanto positivos como negativos, denotaremos respectivamente con:

$$x \longrightarrow \infty \quad o \quad x \longrightarrow -\infty$$

Definición 6.9. Asíntotas

Sea la función $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sean $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, se dice que:

- La recta vertical $x = x_0$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f si cuando $x \longrightarrow x_0$ entonces $f(x) \longrightarrow +\infty$ o $f(x) \longrightarrow -\infty$.
- La recta horizontal $y = y_0$ es una **asíntota horizontal** de la gráfica de f si $x \longrightarrow +\infty$ o $x \longrightarrow -\infty$ entonces $f(x) \longrightarrow y_0$.

Gráfica de una Función Racional.

Ejemplo 6.17. Analicemos el comportamiento de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x}$. Calculando algunos valores de $f(x)$ dado algunos valores para x y ubicando estos en el plano cartesiano.

x	$\dots$	-4	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	$\dots$
$y = x^{-1}$	$\dots$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	-4	0	4	2	1		$\frac{1}{4}$	$\dots$

Gráficamente



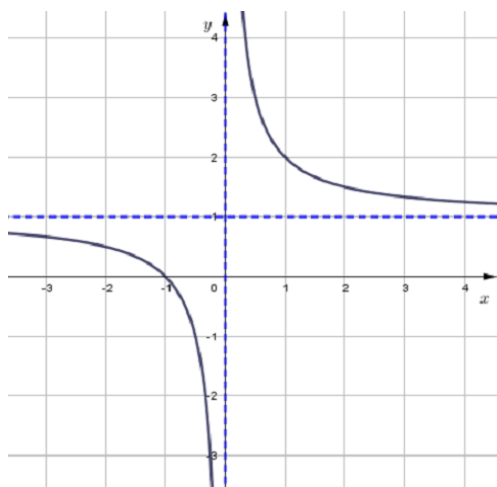
Notemos que por ejemplo para $x = 0,001$; $f(0,001) = \frac{1}{0,001} = 1000$, mientras que para $x = -0,001$;

$f(-0,001) = \frac{1}{-0,001} = -1000$, es decir $\frac{1}{x} \rightarrow \pm\infty$. Esto lo observamos en la gráfica, mientras la variable $x \rightarrow 0$ por la izquierda, la curva se aproxima al eje de las y con valores negativos, mientras que cuando $x \rightarrow 0$ por la derecha, la curva se aproxima al eje de las y con valores positivos. La gráfica tiene entonces un comportamiento asintótico vertical en $x = 0$. De manera similar se puede ver que cuando x toma valores cada vez más grandes, la curva se acerca al eje x , pero no corta a este eje, decimos entonces que cuando $x \rightarrow \infty$, entonces $f(x) \rightarrow 0$, de la misma manera cuando $x \rightarrow -\infty$, de nuevo $f(x) \rightarrow 0$. La gráfica tiene entonces un comportamiento asintótico horizontal en $y = 0$.

El comportamiento asintótico observado en el ejemplo anterior se repetirá en todas las funciones que resulten de sumar alguna constante a la función dada.

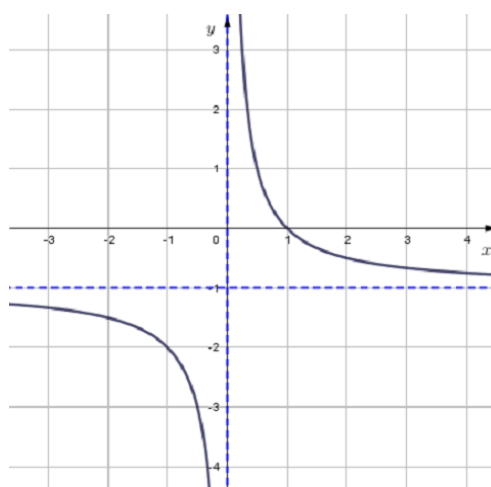
Ejemplo 6.18. Veamos las gráficas de las funciones que se obtienen de sumar las constantes 1 y -1

a $f(x) = \frac{1}{x}$.



$$f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x} + 1 = \frac{x+1}{x}$$

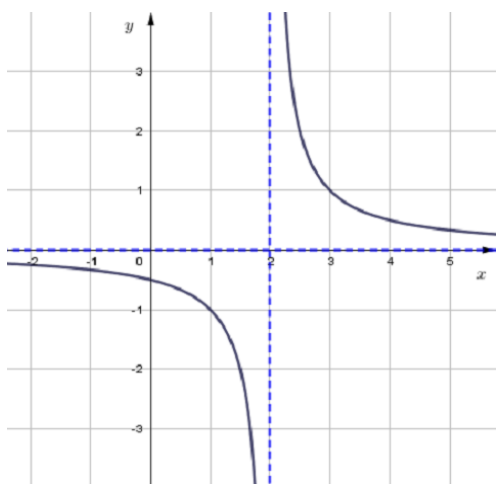
La asíntota horizontal es ahora $y = 1$ mientras que $x = 0$ es asíntota vertical.



$$f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$$

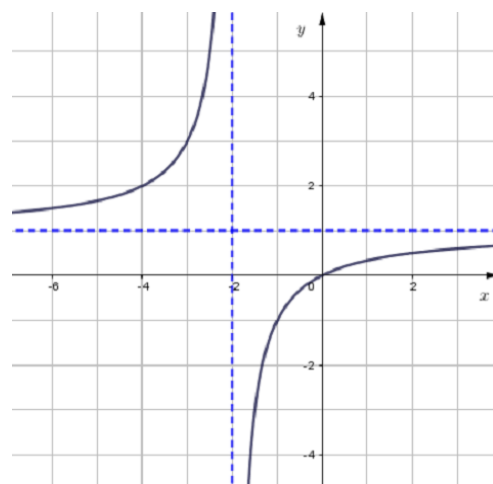
La asíntota horizontal es ahora $y = -1$ mientras que $x = 0$ es asíntota vertical.

Ejemplo 6.19. Para desplazar la asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$, simplemente sumamos o restamos a la variable un número real que represente las unidades que queremos moverla. Así para:



$$f: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x-2}$$

La asíntota vertical es ahora $x = 2$ mientras que $y = 0$ es asíntota horizontal.



$$f: \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{-2}{x+2} + 1 = \frac{x}{x+2}$$

La asíntota vertical es ahora $x = -2$ mientras que $y = 1$ es asíntota horizontal.

Ejercicio 1. Determinar las asíntotas y graficar la función $g : \mathbb{R} - \{0\} \longrightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{1}{x^2}$.

Si determinamos un valor x_0 que anule el denominador de una función racional, podemos determinar si esta tiene asíntota vertical analizando que valores toma esta si $x \longrightarrow x_0$. Usando un argumento análogo al anterior para determinar si una función racional tiene asíntota horizontal, analizando qué pasa cuando $x \longrightarrow \pm\infty$. Para esto último, dividiremos el numerador y el denominador por la máxima potencia que ocurre en el denominador.

Ejemplo 6.20. Sea la función $f : \mathbb{R} - \{2\} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{3x-2}{2x-4}$.

- Si $x \longrightarrow 2$, el numerador $(3x-2) \longrightarrow 4$, mientras que el denominador $(2x-4) \longrightarrow 0$; por lo que entonces $f(x) \longrightarrow \pm\infty$ según nos acerquemos a 2 por su derecha o por su izquierda. Luego $x = 2$ es asíntota vertical.
- Por otro lado. Dividiendo el numerador y el denominador por x .

$$f(x) = \frac{\frac{3x-2}{x}}{\frac{2x-4}{x}} = \frac{3 - \frac{2}{x}}{2 - \frac{4}{x}}$$

Observamos que $\frac{2}{x} \longrightarrow 0$ y $\frac{4}{x} \longrightarrow 0$ cuando $x \longrightarrow \pm\infty$.

Es decir que si $x \longrightarrow \pm\infty$ entonces $f(x) \longrightarrow \frac{3}{2}$. Luego $y = \frac{3}{2}$ es asíntota horizontal.

Vimos que en el dominio de una función racional se excluye los valores de x que anulan el denominador. Notar que si la gráfica tiene asíntota vertical, entonces esta ocurre cuando x anula el denominador de la ecuación de la función. Sin embargo, la recíproca no es cierta, pues si el denominador se anula en algún valor, no implica que este represente una asíntota vertical.

Ejemplo 6.21. La gráfica de $f : \mathbb{R} - \{1\} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x^2-x}{x-1}$ no tiene asíntota vertical en $x = 1$.

Para determinar si existe asíntota vertical, se puede observar primero si numerador y denominador tienen factores comunes, si este el caso pueden simplificarse, indicándose la función con una nueva ecuación la que denominaremos **expresión mínima (o simplificada) de f** . Sin embargo, no debemos olvidarnos del dominio definido para f .

Ejemplo 6.22. Para la función $f : \mathbb{R} - \{1\} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x^2-x}{x-1}$ se tiene que:

$$f(x) = \frac{x^2-x}{x-1} = \frac{x(x-1)}{(x-1)} = x$$

Por lo que la función en su expresión simplificada resulta

$$f : \mathbb{R} - \{1\} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x$$

Reglas para determinar asíntotas horizontales y verticales

Sean $P(x)$ y $Q(x)$ dos polinomios y donde $Q(x)$ no es el nulo.

Sea la función $f : D \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0}$

Asíntota Horizontal (AH).

- Si $n = m$, entonces la recta $y = \frac{a_n}{b_m}$ es AH. Es decir, es el cociente de los coeficientes principales de los polinomios $p(x)$ y $q(x)$.
- Si $n < m$, entonces la recta $y = 0$ (el eje x) es AH.
- Si $n > m$, entonces la gráfica de f no tiene AH.

Asíntotas Verticales (AV).

Los valores que anulan el denominador los consideraremos *posibles* asíntotas verticales.

- Consideramos la expresión simplificada de la función, es decir, donde $P(x)$ y $Q(x)$ no tienen factores en común. Si x_0 es un número real tal que $Q(x_0) = 0$, entonces $x = x_0$ es AV.

Ejemplo 6.23. Sea $f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Vemos que el grado del polinomio en el numerador es $n = 2$, mientras que el grado del denominador es $m = 1$.

AH: como $n > m$, entonces la gráfica de f no tiene AH.

AV: $x = 2$ es entonces una posible asíntota vertical pues 2 anula el denominador, sin embargo factorizando el numerador resulta:

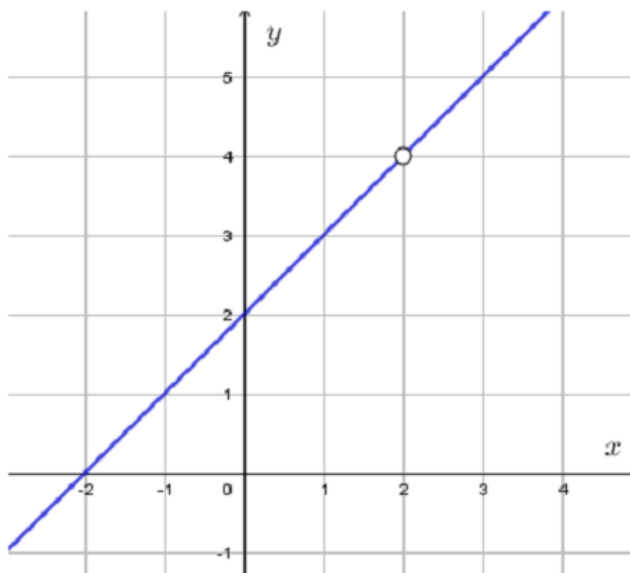
$$f(x) = \frac{(x+2)\cancel{(x-2)}}{\cancel{(x-2)}} = x+2$$

Luego la expresión mínima de la función es:

$$f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x+2$$

Por lo que no existe AV. La gráfica de f es *una recta* a la que le falta el punto $(2, 4)$. Por lo que su imagen es:

$$\text{Im}_f = \mathbb{R} - \{4\}$$



Ejemplo 6.24. Sea $f : \mathbb{R} - \{-2, 2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$. Como antes, observamos los grados de los polinomios del numerador y denominador de $f(x)$, así $n = 2$ y $m = 2$.

AH: como $n = m$, entonces la gráfica de g tiene AH en $y = \frac{1}{1} = 1$

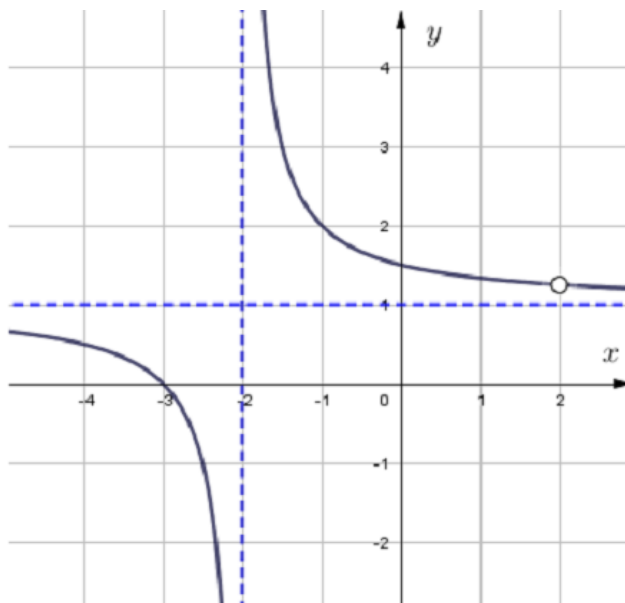
AV: $x = 2 \wedge x = -2$ son posibles asíntotas verticales, sin embargo factorizando el numerador y denominador resulta

$$f(x) = \frac{(x+3)\cancel{(x-2)}}{(x+2)\cancel{(x-2)}} = \frac{(x+3)}{(x+2)}$$

la expresión simplificada de la función es

$$f : \mathbb{R} - \{-2, 2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{(x+3)}{(x+2)}$$

Luego f tiene AV en $x = -2$ pero no en $x = 2$. La gráfica de f tiene un hueco en el punto $(2, \frac{5}{4})$.



La imagen de f es

$$\text{Im}_f = \mathbb{R} - \left\{1, \frac{5}{4}\right\}$$

Observación 6.3. Dada una función racional $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ que tiene una asíntota horizontal en $y = y_0$ y asíntota vertical en $x = x_0$. Ocurre que la gráfica de f no cruza las asíntotas verticales ya que esos valores de x no están en el dominio D de la función. Por otra parte, la gráfica sí puede cruzar una asíntota horizontal.

Al dibujar la gráfica es muy útil conocer el *signo de $f(x)$* . Para ello, encuentre todos los ceros de $p(x)$ y de $q(x)$ y ubíquelos en la recta real. Considere los intervalos que determinan estos ceros. Resulta que la gráfica de f conserva el signo (es decir es positiva o negativa) en cada uno de estos intervalos.

Ejemplo 6.25. Sea $f : \mathbb{R} - \{-2, 2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x-1}{x^2-4}$.

Los grados de los polinomios del numerador y denominador de $f(x)$, son respectivamente $n = 1$ y $m = 2$.

AH: como $n < m$, entonces la gráfica de f tiene AH en $y = 0$

AV: $x = 2 \wedge x = -2$ son posibles asíntotas verticales. Factorizando el numerador y denominados resulta:

$$f(x) = \frac{(x-1)}{(x+2)(x-2)}$$

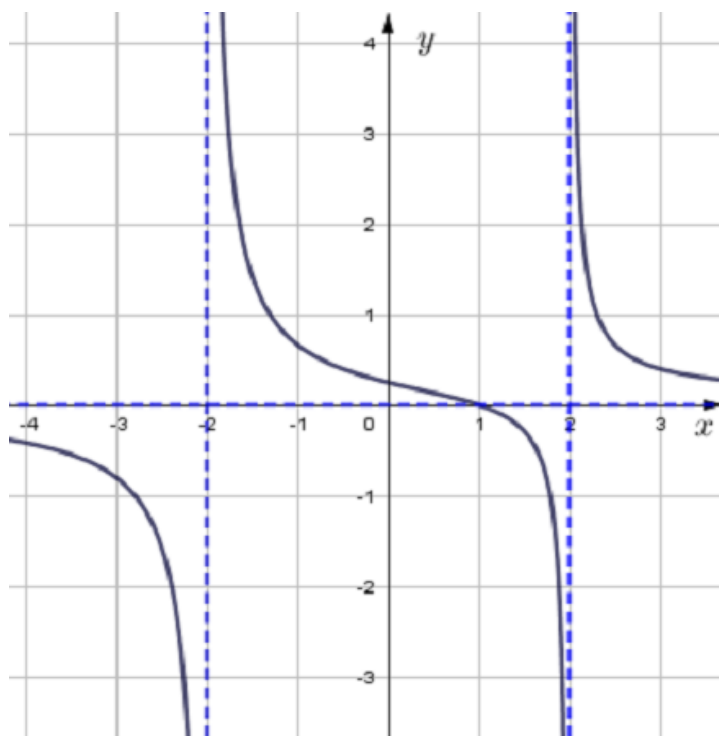
La función ya está en su expresión mínima, por lo que la gráfica tiene AV en $x = 2$ y en $x = -2$.

Tabla de signos:

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
$(x+2)$	-	+	+	+
$(x-1)$	-	-	+	+
$(x-2)$	-	-	-	+
$\therefore f(x)$	-	+	-	+

De donde concluimos que la gráfica de f está sobre el eje de las x en los intervalos $(-2, 1)$ y $(2, \infty)$,

por lo mismo, está por debajo del eje x en los intervalos $(-\infty, -2)$ y $(1, 2)$.
Gráficamente:



$$\text{Im}_f = \mathbb{R}$$

Notar que la curva corta a la recta asíntota horizontal.

Ejemplo 6.26. Sea $f : \mathbb{R} - \{-2, 2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x-3}{x^2-4}$.

Los grados de los polinomios del numerador y denominador de $f(x)$, son respectivamente $n = 1$ y $m = 2$.

AH: como $n < m$, entonces la gráfica de f tiene AH en $y = 0$

AV: $x = 2 \wedge x = -2$ son posibles asíntotas verticales, luego factorizando el numerador y denominador resulta:

$$f(x) = \frac{(x-3)}{(x+2)(x-2)}$$

La función ya está en su expresión mínima por lo que $x = 2$ y $x = -2$ son AV.

Corte con el eje x :

$$y = 0 \Leftrightarrow \frac{(x-3)}{(x+2)(x-2)} = 0 \Leftrightarrow (x-3) = 0 \Leftrightarrow x = 3$$

Corte con el eje y :

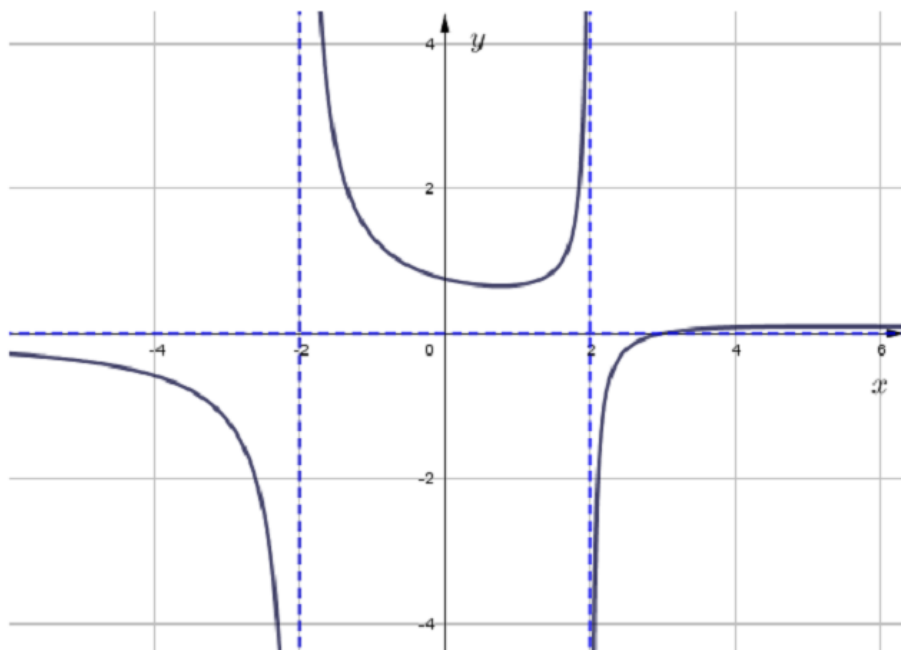
$$x = 0 \Leftrightarrow y = \frac{(0-3)}{(0+2)(0-2)} \Leftrightarrow y = \frac{3}{4}$$

Tabla de signos:

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 2)$	$(2, 3)$	$(3, \infty)$
$(x+2)$	-	+	+	+
$(x-2)$	-	-	+	+
$(x-3)$	-	-	-	+
$f(x)$	-	+	-	+

La gráfica de f está por arriba del eje x en los intervalos $(-2, 2)$ y $(3, \infty)$, por lo mismo, está por debajo del eje x en los intervalos $(-\infty, -2)$ y $(2, 3)$.

Gráficamente:



A diferencia del ejemplo anterior, en la gráfica de esta función el corte con su asíntota horizontal (el eje x) ocurre fuera del intervalo determinado por sus asíntotas verticales. Esto hace que la curva corte al eje x en $x = 3$ y rápidamente vuelva a acercarse a su asíntota mientras los valores de x crecen.

¿Qué **Imagen** tiene esta función?

Gráficamente no es posible precisarla, sin embargo es posible hacerlo analíticamente. Para determinar la imagen de la función, despejemos la variable x y observemos que condiciones existen para la variable y . Como $x \neq \pm 2$:

$$y = \frac{x-3}{x^2-4} \Leftrightarrow (x^2-4)y = x-3 \Leftrightarrow (x^2-4)y - x + 3 = 0 \Leftrightarrow yx^2 - x + (3-4y) = 0$$

Utilizando la fórmula cuadrática, donde $a = y$, $b = -1$ y $c = (3-4y)$;

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1^2 - 4y(3-4y)}}{2y}$$

donde

$$1^2 - 4y(3-4y) = 1 - 12y + 16y^2 \geq 0 \quad \wedge \quad y \neq 0$$

Descartamos el caso donde $y \neq 0$, pues la función tiene un cero cuando $x = 3$, por lo que $0 \in \text{Im}_f$. Entonces, la imagen de la función queda determinada por los valores de y que verifican la desigualdad

$$16y^2 - 12y + 1 \geq 0$$

Pero ahora, resolvemos completando cuadrados:

$$\begin{aligned} 16y^2 - 12y + 1 \geq 0 &\Leftrightarrow y^2 - \frac{3}{4}y + \frac{1}{16} \geq 0 \\ \left(y^2 - \frac{3}{4}y + \frac{9}{64}\right) + \frac{1}{16} - \frac{9}{64} &\geq 0 \\ \left(y - \frac{3}{8}\right)^2 - \frac{5}{64} &\geq 0 \\ \left[\left(y - \frac{3}{8}\right) + \frac{\sqrt{5}}{8}\right] \left[\left(y - \frac{3}{8}\right) - \frac{\sqrt{5}}{8}\right] &\geq 0 \\ \left(y - \frac{3-\sqrt{5}}{8}\right) \left(y - \frac{3+\sqrt{5}}{8}\right) &\geq 0 \end{aligned}$$

Por lo que resulta

$$\text{Im}_h = \left(-\infty, \frac{3 - \sqrt{5}}{8}\right] \cup \left[\frac{3 + \sqrt{5}}{8}, +\infty\right)$$

Ejercicio 2. Dar algunos ejemplos de funciones racionales que corten más de una vez a su asíntota horizontal.